การทดสอบที่เหลือ — §2.3.3 ขีดจำกัดทางกายภาพ (หุ่นยนต์ BLEGS)

ฉบับ 21 ต.ค. 2026 · เรียงจากความเสี่ยงต่อฮาร์ดแวร์ต่ำไปสูง · ทุกรอบเปิดการชดเชย POLY4 · โหมด RC บังคับด้วยแป้นพิมพ์

สิ่งที่ได้แล้ว

พื้นราบ 2.4 m ครบทั้งสองโหลด (14 ต.ค.) — **ไม่มีโหลด** 6/6 รอบ 7.3 cm/s กระแสบัส 1.86 A CoT 5.9 · **3 กก.** 5/5 รอบ 6.1 cm/s 3.13 A CoT 8.2

ลำดับการทดสอบ

	การทดสอบ	รอบ	ความเสี่ยง	สิ่งที่ต้องระวัง
1	เดินตรงวงเปิด §2.3.2 ซ้ำ (ไม่บังคับ) เปิด/ปิดชดเชย × 2 โหลด	5 ต่อเงื่อนไข	ต่ำมาก	พื้นเดิมที่ผ่านมาแล้ว 11/11 รอบ · ช่วยแก้จุดอ่อน n = 1 ของเปเปอร์
2	โฟม EVA ไม่มีโหลด + วัดการยุบตัวตอนยืนนิ่ง	5	ต่ำ	เท้าจม ออกแรงมากขึ้นเล็กน้อย · ล้มก็มีโฟมรับ
3	โฟม EVA 3 กก.	5	ต่ำ–กลาง	พื้นราบก็ดึง 3.13 A อยู่แล้ว ระยะห่างถึงฟิวส์ 5 A แคบลง
4	กรวด 20–40 mm ไม่มีโหลด	5	กลาง	เท้าลื่น/ติดหิน หินขัดกลไก ล้มบนพื้นแข็ง
5	กรวด 3 กก.	5	กลาง–สูง	เหมือนข้อ 4 แต่แรงกระแทกและกระแสสูงกว่า
6	ทางลาด ไม่มีโหลด ไล่ 5° → 10° → 15° → 20° → 25°	≤ 5 ต่อมุม	สูง	ตั้งใจดันจนล้มเหลว · มอเตอร์ค้างแบกแรงบิดนาน · ไถลลงทางลาด
7	ทางลาด 3 กก. ไม่เกินมุมที่ข้อ 6 ไม่ผ่าน	≤ 5 ต่อมุม	สูงสุด	ทำท้ายสุด ถ้าฮาร์ดแวร์เสียหาย ข้อมูลข้อ 1–5 ก็ได้ครบแล้ว

ทางลาด: หามุมชันสูงสุด ไม่ใช่เก็บทุกมุม

- เปเปอร์ต้องการ **มุมวิกฤต** ต่อโหลด ไม่ใช่ข้อมูลทุกความชัน
- แต่ละมุมเดินได้ไม่เกิน 5 รอบ **หยุดมุมนั้นทันทีที่ไม่ผ่าน 1 รอบ** และไม่ขึ้นมุมถัดไป
- มุมวิกฤต = มุมสูงสุดที่ผ่าน 5/5 *(ข้อเสนอ รอยืนยัน)*
- ความเร็ว, k̄, CoT รายงานที่มุมเดียวกันที่ทั้งสองโหลดผ่าน เช่น 10° *(ข้อเสนอ)*
- ออกตัวบนทางลาดทั้งตัว · ระยะ ≥ 1.2 m *(รอกำหนด)*

เกณฑ์ผ่านต่อรอบ

เดินครบระยะ (2.4 m บนโฟม/กรวด) โดยไม่ล้ม ไม่ค้าง ไม่มีคนจับช่วย — การแก้ทิศด้วยคำสั่งเลี้ยวไม่นับเป็นการช่วย

ขั้นตอนเก็บข้อมูล (เหมือน 14 ต.ค.)

- หน้าต่าง 1 ตลอดเซสชัน: `pzem_logger.py --port COM30 --interval 0.25`
- หน้าต่าง 2 ชุดละครั้ง: `walk_test.py` → **R** → **W** ค้างถึงเส้นชัย → **SPACE** → หมุนหุ่น 180° → รอ ≥ 12 s → **SPACE** → **W** … → **Q** จบชุด
- จดพื้นผิว/โหลด/ผ่าน-ไม่ผ่าน/ระยะตลับเมตรทุกรอบ ลง `run_sheet.csv`
- พักให้มอเตอร์เย็นระหว่างชุด โดยเฉพาะ 3 กก.

ความปลอดภัย — ปุ่ม E ไม่หยุดมอเตอร์จริง

- มีคน **ประจำสวิตช์ตัดไฟ** ตลอดเวลา (ฟิวส์ 5 A คือตัวป้องกันเดียว)
- หุ่นไม่ขยับไปข้างหน้า ~3 s = **ไม่ผ่าน** → SPACE ทันที ไม่ลงท่ายืน → ตัดไฟ
- กระแสบัสบน PZEM ค้าง > 4 A → หยุด
- ทางลาด: คนยืนรับด้านล่าง + โฟมรองปลายทาง · กรวด: ตรวจหินในกลไกทุกรอบ

รอตัดสินใจก่อนลงสนาม

① ระยะทดสอบทางลาด (เสนอ ≥ 1.2 m) · ② นิยามมุมวิกฤต 5/5 หรือ ≥ 4/5 · ③ มุมที่ใช้รายงาน CoT บนทางลาด · ④ ทำข้อ 1 (§2.3.2 ซ้ำ) หรือไม่ · อุปกรณ์: โฟม 25 mm × 20 แผ่น (ปู 2 ชั้น 1.2 × 3.0 m), ถาดกรวดหนา 60 mm, ทางลาดปรับมุม

หลังเก็บครบ: `evaluate_capability_runs.py --write-table` → ตารางที่ 5 จริง → เขียน §3.4, ข้อจำกัดข้อ 4 และค่าออกแบบ §2.3.3 ใหม่